实验 DX1 混沌电路仿真及硬件实验（蔡氏电路）

混沌学属于非线性动力学，起源于 20 世纪初。混沌理论认为在确定的非线性动力学系统中，不需要附加任何随机因素，在一定条件下就会呈现出类似随机但又遵循一定规律的复杂动力学振荡行为。进入 20 世纪 90 年代以来，混沌学与其它学科相互渗透，相互促进，在物理学、电子学、信息科学、生物学、生理学、振动学、控制学、还是天文学、气象学、经济学等学科都得到广泛研究和应用。著名科学家钱学森认为，混沌是宏观无序，微观有序的现象，混沌学是专门研究复杂非线性动力学现象运动规律的一门科学。利用电子电路的方法也可以实现混沌振荡现象，本系列实验利用软件仿真和实际电路相结合的方法，观察若干种混沌现象，以学习混沌现象的基础知识，并掌握简单电路设计的方法。

【实验目的】

1. 学习 Multisim 电路仿真软件的使用方法；
2. 学习蔡氏混沌电路的工作原理，并用 Multisim 进行仿真；
3. 学习 NI ELVIS 平台和 VirtualBench 的使用方法；
4. 自行搭建蔡氏混沌电路，比对仿真和实验结果。

【仪器用具】

实验测控用计算机（安装了 Multisim、LabVIEW、ELVIS Launcher 和 NI VirtualBench 软件），NI VirtualBench-8012 一体化仪器，电子元器件若干和面包板两块，螺丝批和绝缘镊子各 1 把，导线若干。

【实验原理】

1. 混沌电路

一个确定的动力系统有三种常见的稳定状态，平衡态、周期振荡态和准周期振荡态。混沌振荡是一种不稳定的但有限的动力学振荡行为，局限在有限区域，轨道永不重复且具有遍历性。混沌振荡有如下几个特征：混沌运行对系统初始值极端敏感性，初始值极其微小的改变，会使系统的振荡输出产生很大差异；混沌振荡输出的信号是一定频率范围内的连续谱；吸引子局限在有限的区域内，对大范围而言，可看作稳定的吸引子；吸引子空间结构复杂，具有无穷层次自相似结构。

20 世纪 60 年代 Lorenz 在实验中发现第一个混沌吸引子的 Lorenz 系统，1984 年华裔学者蔡少棠提出了著名的“蔡氏电路”，通过计算机和电子电路实验研究，证实了“蔡氏电路”是一种自激振荡电路，在一定参数条件下，能产生各种分岔，单旋涡和双旋涡吸引因子等丰富和复杂的非线性现象和混沌动力学行为。之后相继发现了许多新型混沌系统，如分数阶系统，多翼混沌系统，超混沌系统及恒 Lyapunov 指数系统等。

在混沌现象研究中，蔡氏电路是被广泛用作混沌实验教学的经典电路。原理如图1所示，由一

个线性电感L，两个线性电容C1、C2，一个线性电阻R_1和一个非线性电阻R_N构成。蔡氏电路是一个结构简单的三阶自治动态系统，能产生丰富的混沌现象。其中电感L和电容C2构成一个LC振荡电路，非线性电阻R_N是有源非线性的分段线性电阻,与电容C1并联滤波电路将振荡器产生的正弦信号移相输出，线性电阻R_1调节C1和C2相位差,并消耗能量。非线性电阻R_N伏安特性如图2所示。

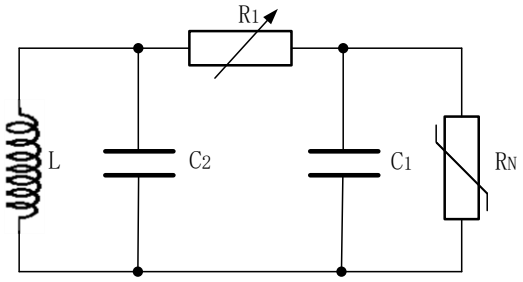

图1 蔡氏电路原理图

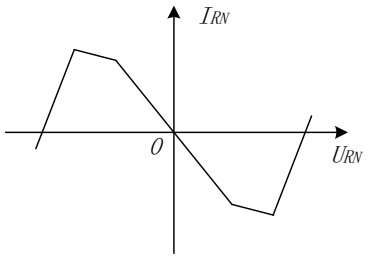

图2非线性电阻伏安特性

根据基尔霍夫定律,由图1可知：

$$i_{C_1} = C_1 \cdot \frac{dU_{C_1}}{dt};\ i_{C_2} = C_2 \cdot \frac{dU_{C_2}}{dt}\ ;\ u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt} \tag{1}$$

得到电路的非线性动力学方程如式(2)所示：

$$\begin{cases} C_1 \cdot \frac{dU_{C_1}}{dt} = \frac{1}{R_1} \cdot \left(u_{C_2} - u_{C_1}\right) - f\left(u_{R_N}\right) \\ C_2 \cdot \frac{dU_{C_2}}{dt} = i_L - \frac{1}{R_1} \cdot \left(u_{C_2} - u_{C_1}\right) \\ L \cdot \frac{di_L}{dt} = -U_{C_2} \end{cases} \tag{2}$$

其中,U_{C_1}是电容C1上的电压,U_{C_1}是电容C2上的电压,i_L是电感上电流，由于R_N是非线性电阻，$f\left(u_{R_N}\right)$是非线性函数,上述方程组没有解析解，且方程组右端不显含时间变量的微分方程组,构成三阶自治动态系统。

2. Multisim 电路仿真软件

对电子电路进行仿真是电路设计的重要手段，可以极大减少电路实验的次数，保证设计的成功率。为了与LabVIEW系统配合，本实验将采用Multisim仿真软件，其前身是加拿大IIT(Interactive Image Technologies)公司在1988年推出的EWB (Electronics Work Bench)套件,它是用于电子线路设计和仿真的EDA软件。该套件可对模拟、数字、模拟/数字混合电路仿真,使用界面直观、方便,同时具有强大分析功能。在推出EWB6.0时，将套件名称改为Multisim（2001版），意为多功能仿真软件。2005年，美国NI(National Instrument)公司收购IIT公司，并将软件改名为NI Multisim，随后相继推出多个版本。由于版权的原因，本实验将采用NI Multisim12.0版。

Multisim12仿真软件是电子线路仿真软件，基于工业标准SPICE仿真，以获得最优化的设计。推出后,被广泛用于电路设计和电子教学中，Multisim12可以对电路原理、电路功能进行仿真测试和分析功能。有大量与实际元件对应的元件模型，提供了一个完整的集成化设计环境，使仿真设计结果更精确、可靠、具有实用性，并在功能和操作方法上有较大的改进，电路分析手段完备，可实

现大部分硬件电路实验的功能。

Multisim12仿真软件作为虚拟实验平台具有如下特点:

(1)界面直观且操作方便。Multisim将创建原理图、电路测试分析及运行结果等,都集成到同一个电路窗口中，整个操作界面像一个电路实验工作台，绘制电路所需的元器件和仿真所需的测试仪器均可直接拖放到屏幕上,点击鼠标可用导线将它们连接起来,软件仪器的控制面板和操作方式都与实物相似，测量数据、波形和特性曲线如同在真实仪器上看到的一样，非常方便操作。

(2)有一个庞大的元器件库。在Multisim Database元件库中存放有包括电源类、基本元件类、数字元件类及模拟元件类等十多个库,上千种虚拟元件模型,可基本满足一般电路的实验仿真要求。

(3)强大的虚拟仪器功能。Multisim 的虚拟测试仪器仪表种类齐全,包含实验室常有的通用仪器，如万用表、信号发生器、双通道示波器、直流电源；还有专用仪器设备,如波特图示仪、字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换器、失真度测量仪、频谱分析仪和网络分析仪等各种虚拟仪器。

(4)强大的分析功能。Multisim 提供了多种电路仿真分析方法，如直流工作点分析、交流分析、瞬态分析、离散傅里叶分析、电路的噪声分析和失真分析、直流扫描分析、参数扫描分析、零极点分析、传递函数分析、温度扫描分析、后处理分析等。适用于各种基本电路的分析设计。

电子技术高速发展，电路、元器件、仪器设备也不断更新,在制作电路过程中引入具有较好的分析、仿真能力的Multisim软件进行模拟，与实验相结合，可以有效提升电路设计的效率。

3. NI Virtual Bench 设备

NI VirtualBench 是用 LabVIEW 编程控制的多功能仪器,集成了混合信号示波器、函数发生器（FGEN)、数字万用表、数字 I/O 口和直流电源等五种仪器的功能。为了方便使用，设备厂家已编制了 VirtualBench 虚拟仪器测控软件，可以直接使用。若需要用 LabVIEW 对该平台进行编程控制，进行二次开发，则需要 LabVIEW 2015 及以上的版本，测控计算机还需要同时安装 VirtualBench18.0 驱动程序。

图 3 NI VirtualBench 平台外形图

（图片取自 NI 网站 https://www.ni.com/de-de/shop/electronic-test-instrumentation/virtualbench/what-is-virtualbench.html）

【安全注意事项】

1. 在整个实验过程中，NI VirtualBench-8012一体化仪器的混合信号示波器输入通道CH1和CH2输入电压的峰值不能大于40V，而数字通道/逻辑分析仪端口的输入输出电压范围必须在0V至5.0V。否则会损坏采集器。

2. 在整个实验过程中，NI VirtualBench-8012一体化仪器的数字万用表输入DC 电压和 AC 电压分别为最高至 300V DC 或 265V AC rms、400 V AC peak。否则会损坏采集器。

3. 面包板的使用方法请查阅教材第89页。

【实验内容及步骤】

1. 熟悉软件使用方法

参照实验室提供的“Multisim 电路仿真软件的基本使用方法”，尝试对 RLC 串并联电路、交直流电桥等电路进行模拟。

2. 利用 Multisim 软件仿真蔡氏混沌电路

电路如图 4 所示。运行电路后，改变电阻 R7 和电感 L1 的调节步长，仔细调节元件参数，用示波器 XSC1 的 XY 显示功能进行观察。要求能分别观察到图 5 至图 9 的不同混沌现象，并记录不同图形对应的仿真元件参数。

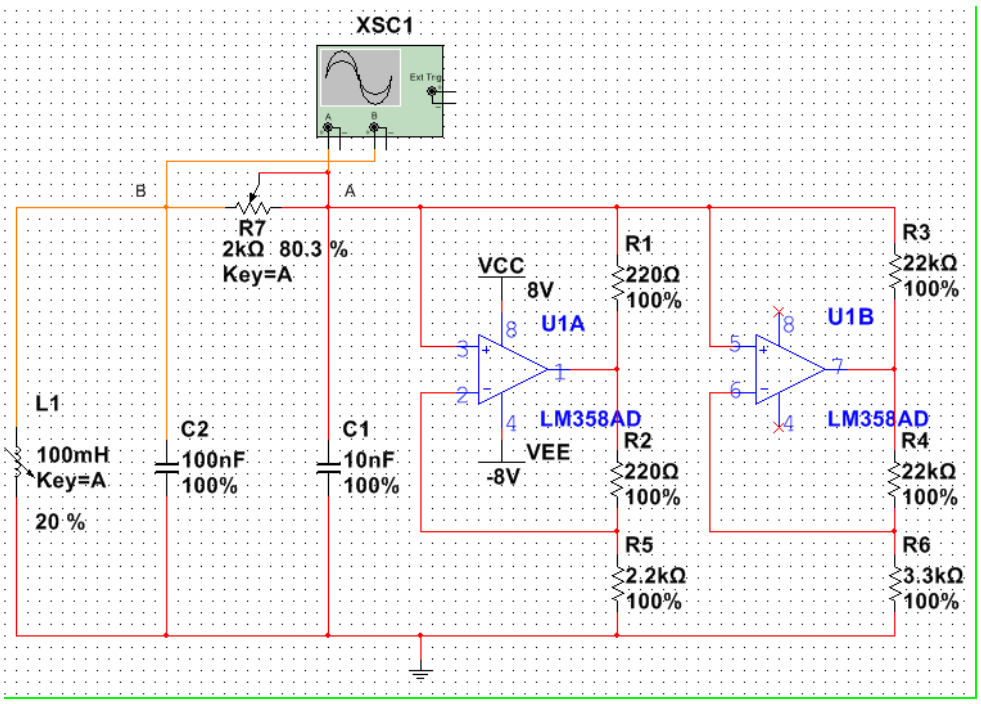

图 4 蔡氏混沌电路

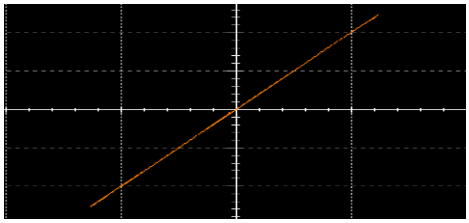

图 4 一条直线

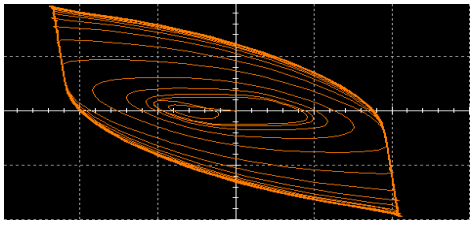

图 5 极限环

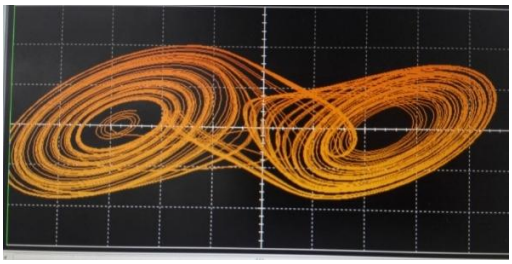

图 6 双涡旋吸引因子

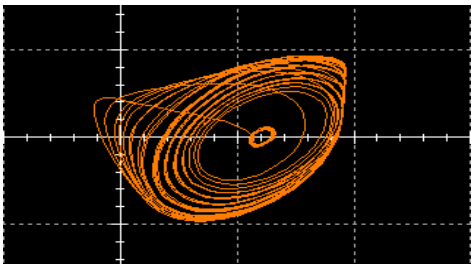

图 7 第一次单涡旋吸引因子

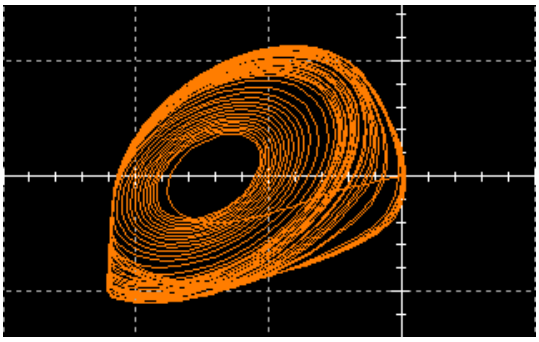

图 8 第二次单涡旋吸引因子

3. 搭建蔡氏混沌电路

要求：实验过程中需要将 LabVIEW 测控程序、VirtualBench 实验结果界面等内容截屏保存，以便撰写实验报告。

根据图 4，按照模拟的结果,利用实验室提供的元器件和面包板，自行搭建蔡氏混沌电路。

注意：连接电路前需根据实验室提供的元器件外形画出布线图，再进行连线。

4. 利用 VirtualBench 观测混沌现象

（1） 用 USB 线连接 **NI VirtualBench 和**实验测控用计算机，接通用计算机**电源；**

（2） **接通 NI VirtualBench 电源，**在计算机桌面单击“我的电脑”或“计算机”或“资源管理器”，双击“CD-ROM 驱动器，NI VirtualBench”。稍后，出现如图 9 所示的 VirtualBench 工作窗口。

（3） 使±25V 直流电源输出处于关状态，通过鼠标或键盘将电源电压输出设定为 + 8V 和 - 8V，作为混沌电路的电源；

（4） 分别用杜邦线将 NI VirtualBench 实物仪器 + 25V、 - 25V 端和地端分别与图 4 混沌电

路中 IC 集成电路 LF358 的第 8 脚、第 4 脚、地相连接；

（5） 将 NI VirtualBench 示波器 CH1 和 CH2 输入端分别接图 4 **电路的 A 和 B 点**；

（6） 将 NI VirtualBench 虚拟示波器设置成 XY 模式。方法是，单击“混合信号示波器”（或 MSO）右上角的 ☰ 图标-- 选择**时间模式 - XY**；

（7） 将“时间/格”值设为 1ms/格；

（8） 接通（单击）直流电源开关，则可以看到相图；

（9） 调节混沌电路的参数，在 VirtualBench 示波器界面上观察混沌振荡曲线，截屏保存，并与仿真结果进行对比，评估仿两者的异同。

注：如果没有 VirtualBench 设备，也可以用双路直流稳压电源和双踪示波器配合完成本实验。

5. 对 VirtualBench 编程观测混沌现象（选做）

（1） 运行 LabVIEW，在 VI 中，单击右键，鼠标指向“测量仪器 I/O”项；

（2） 在弹出的窗口中，鼠标指向“VirtualBench”；

（3） 在弹出的窗口中，鼠标指向“示波器 MSO”；

（4） 通过 Initialize、Run、Read、Autosetup 和 Close 等函数实现 LabVIEW 编程显示波形。

（5） 这一内容实现后，很容易利用 LabVIEW 的远程控制功能实现混沌电路的远程实验。

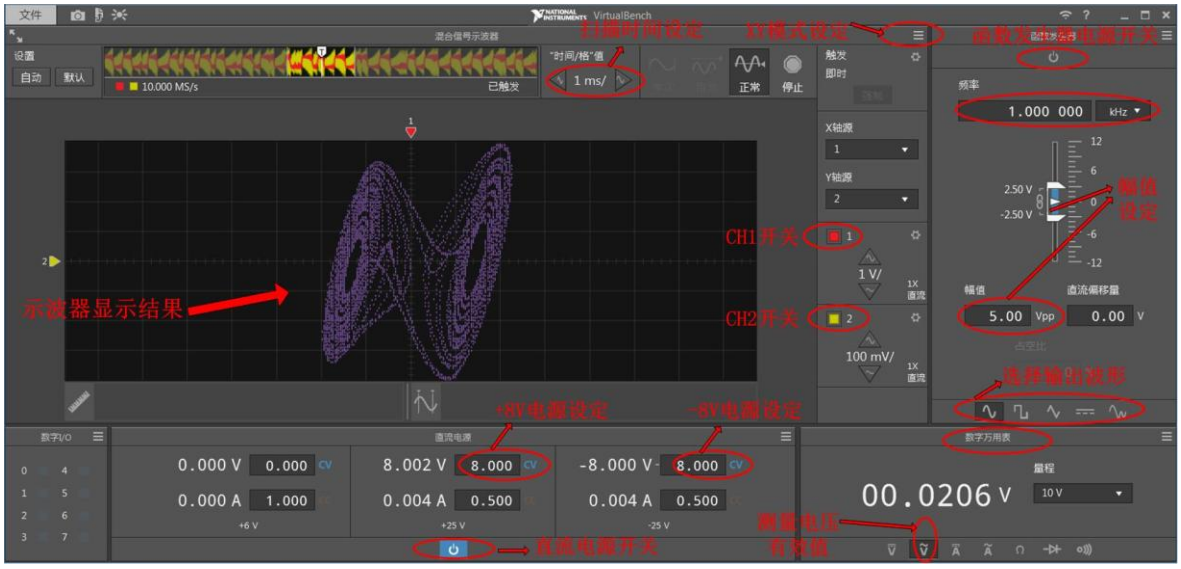

图 9　NI VirtualBench 工作窗口

【思考题】

1. 检索资料，简述混沌电路的可能应用。要求给出参考文献。
2. 检索资料，检索至少一种非本实验讲义提供的混沌电路，并进行仿真，给出仿真电路和仿真结果。

【参考文献】

[1] 刘崇新.分数阶混沌电路理论与应用[M]. 西安:西安交通大学出版社,2011.09.

[2] 杜宇上,肖化.基于 Multisim 的混沌电路仿真实验[J].实验室研究与探索,2013,32(1):42-45.

[3] 杜军,王婷婷,陈新来等.基于 MutiSIM 的蔡氏混沌序列仿真研究[J].通信技术,2010,04(43):84-86.

[4] 钟双英,刘崧,戚小平等.蔡氏电路混沌控制与同步实验研究[J].实验技术与管理,2012,29(11):32-34.

[5] 杨志民,张洁,马永杰等.基于电流传输器的蔡氏混沌电路的设计和实现[J].物理学报,2010,59(5):3008-3016.

[6] 马菱旎,姚缨英.混沌保密通信实验电路设计［Ｊ］.实验技术与管理,2009,26(5):54-57.

[7] 罗页,乐永康.蔡氏非线性电路的深入研究:参数测量和实验现象观察的新方法[J].大学物理,2010,29(6):53-57.

[8] 刘兴云,鲁池梅,程永山.基于虚拟仪器三维多涡卷混沌电路的研究[Ｊ].大学物理, 2008, 27(6):38-41.

[9] 李海燕,张榆锋,吴俊等. Multisim &Ultiboard 电路设计与虚拟仿真[M].北京:电子工业出版社,2012.

[10] 刘训非,翟红.电子 EDA 技术（Multisim）[M].北京：北京大学出版社,2011.